Классификация ДУЧП второго порядка и приведение к каноническому виду

Отчёт по заданиям A, B, C

Выполнили: _____

Постановка задачи

A. Реализовать функцию, которая по коэффициентам ДУЧП второго порядка определяет его тип и замену переменных, приводящую уравнение к каноническому виду.

B. Реализовать интерактивный виджет, который в реальном времени позволяет менять коэффициенты и показывает тип уравнения и замену переменных.

C. Расширить классификатор на уравнения с переменными коэффициентами и определять области, в которых уравнение сохраняет свой тип.

Встроенные функции, выполняющие эти задачи, не использовались.

1 Теоретические сведения

1.1 Канонический вид уравнения с n независимыми переменными

Рассматривается уравнение, линейное относительно старших производных:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, u_{x_i x_j} + F\big(x_1,\dots,x_n,u,u_{x_1},\dots,u_{x_n}\big) = 0, \qquad a_{ij} = a_{ji}. \tag{1}$$

Ему соответствует характеристическая квадратичная форма

$$Q(\lambda_1,\dots,\lambda_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\lambda_i\lambda_j = \lambda^{\mathsf{T}} A \lambda, \qquad A = \big(a_{ij}\big). \tag{2}$$

Невырожденным линейным преобразованием $\lambda = P\mu$ форма (2) приводится к каноническому виду

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \mu_i^2, \qquad P^{\mathsf{T}} A P = \operatorname{diag}(\beta_1,\dots,\beta_n). \tag{3}$$

Пусть в уравнении (1) выполнена линейная замена $\xi = Mx$, $u(x) = v(\xi)$. Тогда

$$u_{x_i} = \sum_{k=1}^{n} M_{ki}\, v_{\xi_k}, \qquad u_{x_i x_j} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} M_{ki} M_{lj}\, v_{\xi_k \xi_l},$$

и старшая часть уравнения преобразуется по правилу

$$\sum_{i,j} a_{ij}\, u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} \big(MAM^{\mathsf{T}}\big)_{kl}\, v_{\xi_k \xi_l}.$$

При $M = P^{\mathsf{T}}$ выполняется $MAM^{\mathsf{T}} = P^{\mathsf{T}} A P = \operatorname{diag}(\beta)$, поэтому замена

$$\xi = P^{\mathsf{T}} x \tag{4}$$

приводит уравнение (1) к каноническому виду

$$\sum_{i=1}^{n} \beta_i \, v_{\xi_i \xi_i} + \tilde{F}\big(\xi, v, v_{\xi_1}, \ldots, v_{\xi_n}\big) = 0. \tag{5}$$

Младшие члены при линейной замене преобразуются по правилу $\sum_i b_i \, u_{x_i} = \sum_k (Mb)_k \, v_{\xi_k}$.

Тип уравнения определяется набором коэффициентов β_i:

- гиперболический — все $\beta_i \neq 0$ и не все одного знака;
- параболический — среди β_i есть нулевые, а ненулевые одного знака;
- эллиптический — все $\beta_i \neq 0$ и все одного знака.

1.2 Случай двух независимых переменных

Уравнение с двумя независимыми переменными имеет вид

$$a_{11} u_{xx} + 2a_{12} u_{xy} + a_{22} u_{yy} + F(x, y, u, u_x, u_y) = 0. \tag{6}$$

При замене $\xi = \xi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ производные пересчитываются по формулам

$$\begin{aligned}
u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \qquad u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\
u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\
u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}, \\
u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}.
\end{aligned}$$

В новых переменных уравнение (6) принимает вид

$$\bar{a}_{11} u_{\xi\xi} + 2\bar{a}_{12} u_{\xi\eta} + \bar{a}_{22} u_{\eta\eta} + \bar{F} = 0, \tag{7}$$

где

$$\begin{aligned}
\bar{a}_{11} &= a_{11} \xi_x^2 + 2a_{12} \xi_x \xi_y + a_{22} \xi_y^2, \\
\bar{a}_{12} &= a_{11} \xi_x \eta_x + a_{12} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + a_{22} \xi_y \eta_y, \\
\bar{a}_{22} &= a_{11} \eta_x^2 + 2a_{12} \eta_x \eta_y + a_{22} \eta_y^2.
\end{aligned} \tag{8}$$

Если уравнение содержит младшие члены $b_1 u_x + b_2 u_y + cu$, то коэффициенты при u_ξ и u_η равны

$$\begin{aligned}
\bar{b}_1 &= a_{11} \xi_{xx} + 2a_{12} \xi_{xy} + a_{22} \xi_{yy} + b_1 \xi_x + b_2 \xi_y, \\
\bar{b}_2 &= a_{11} \eta_{xx} + 2a_{12} \eta_{xy} + a_{22} \eta_{yy} + b_1 \eta_x + b_2 \eta_y.
\end{aligned} \tag{9}$$

Коэффициент $\bar{a}_{11}$ обращается в нуль, если $\xi(x, y) = C$ — общий интеграл характеристического уравнения

$$a_{11} \, dy^2 - 2a_{12} \, dx \, dy + a_{22} \, dx^2 = 0. \tag{10}$$

Его дискриминант

$$D = a_{12}^2 - a_{11} a_{22} = -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}, \tag{11}$$

и при $a_{11} \neq 0$ уравнение (10) распадается на два:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} \pm \sqrt{D}}{a_{11}}. \tag{12}$$

- $D > 0$ — гиперболический тип. Существуют две действительные характеристики $\varphi(x,y) = C_1$, $\psi(x,y) = C_2$. Замена $\xi = \varphi$, $\eta = \psi$ даёт $\bar{a}_{11} = \bar{a}_{22} = 0$ и первую каноническую форму $u_{\xi\eta} = \Phi$. Заменой $\sigma = \xi + \eta$, $\tau = \xi - \eta$ она переводится во вторую: $u_{\sigma\sigma} - u_{\tau\tau} = \Phi_1$.
- $D = 0$ — параболический тип. Существует одна характеристика $\varphi(x,y) = C$. Полагается $\xi = \varphi$, а η выбирается произвольно при условии $J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$. Получается $\bar{a}_{11} = \bar{a}_{12} = 0$ и канонический вид $u_{\eta\eta} = \Phi$.
- $D < 0$ — эллиптический тип. Корни комплексно сопряжены, $\varphi(x,y) \pm i\psi(x,y) = C$. Замена $\xi = \varphi$, $\eta = \psi$ даёт $\bar{a}_{12} = 0$, $\bar{a}_{11} = \bar{a}_{22}$ и канонический вид $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi$.

1.3 Уравнения с переменными коэффициентами

Если коэффициенты a_{11}, a_{12}, a_{22} зависят от x и y, то дискриминант $D(x,y) = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ является функцией точки. Тип уравнения в точке определяется знаком D, и плоскость разбивается на множества

$$\Omega_+ = \{D > 0\}, \qquad \Omega_0 = \{D = 0\}, \qquad \Omega_- = \{D < 0\},$$

в которых уравнение соответственно гиперболическое, параболическое и эллиптическое. Приведение к каноническому виду выполняется в каждой области отдельно.

2 Задание A. Определение типа и замены переменных

2.1 Реализация

Программа написана на языке Python 3. Библиотека `sympy` использована для точной арифметики (рациональные числа, радикалы), дифференцирования и интегрирования, библиотека `matplotlib` — для построения графиков. Алгоритмы классификации и приведения реализованы в пакете `pde_canonical`:

- `exact.py` — умножение и транспонирование матриц, обращение матрицы методом Гаусса–Жордана;
- `lagrange.py` — приведение квадратичной формы к сумме квадратов методом Лагранжа;
- `classifier.py` — тип уравнения и замена $\xi = P^{\mathsf{T}}x$ для n переменных;
- `characteristics.py` — метод характеристик для двух переменных;
- `regions.py` — области сохранения типа (задание C).

Кроме того, в проект входят: `demo.py` — расчёт примеров, `plot_regions.py` — построение карт областей, `widget/index.html` — виджет (задание B), каталог `tests` — автоматические тесты.

2.2 Алгоритм для n переменных (метод Лагранжа)

На вход подаётся симметричная матрица $A = (a_{ij})$. Текущая форма хранится матрицей B (в начале $B = A$), множество необработанных индексов — K (в начале $K = \{1, \dots, n\}$).

Шаг 1. Если существует $k \in K$, для которого $b_{kk} \neq 0$, выделяется полный квадрат:

$$Q = b_{kk}\Big(\lambda_k + \sum_{j\in K,\, j\neq k} \frac{b_{kj}}{b_{kk}}\lambda_j\Big)^2 + Q', \tag{13}$$

где Q' — форма от оставшихся переменных с коэффициентами

$$b'_{ij} = b_{ij} - \frac{b_{ki}\, b_{kj}}{b_{kk}}, \qquad i, j \in K \setminus \{k\}. \tag{14}$$

Полагается

$$\mu_k = \sqrt{|b_{kk}|}\,\Big(\lambda_k + \sum_{j\in K,\, j\neq k} \frac{b_{kj}}{b_{kk}}\lambda_j\Big), \qquad \beta_k = \operatorname{sign} b_{kk},$$

и индекс k исключается из K.

Шаг 2. Если все $b_{kk} = 0$ ($k \in K$), но есть $b_{ij} \neq 0$, выполняется замена

$$\lambda_i = \frac{\nu_i + \nu_j}{2}, \qquad \lambda_j = \frac{\nu_i - \nu_j}{2}, \qquad \lambda_i\lambda_j = \frac{\nu_i^2 - \nu_j^2}{4}, \tag{15}$$

после которой в форме появляются квадраты, и выполняется шаг 1. В матричном виде $B \to S^{\mathsf{T}}BS$, где S — матрица замены (15).

Шаг 3. Если все коэффициенты оставшейся части формы равны нулю, то для $k \in K$ полагается $\beta_k = 0$, а μ_k совпадает с текущей переменной с номером k.

По построению $\mu = C\lambda$, где строки матрицы C — коэффициенты выражений μ_k через исходные переменные λ. Далее вычисляются $P = C^{-1}$ методом Гаусса–Жордана и замена $\xi = P^{\mathsf{T}}x$. Правильность приведения проверяется тождеством $P^{\mathsf{T}}AP = \operatorname{diag}(\beta)$. Тип определяется по знакам β_i (п. 1.1). Дополнительно отмечаются ультрагиперболический случай ($n \geq 4$, положительных и отрицательных β_i не меньше двух) и ультрапараболический (есть нулевые β_i, а ненулевые разных знаков).

2.3 Алгоритм для двух переменных (метод характеристик)

1. Вычисляется $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ и по его знаку определяется тип.
2. Находятся корни характеристического уравнения. При $a_{11} \neq 0$ используется формула (12). При $a_{11} = 0$, $a_{22} \neq 0$ уравнение (10) решается относительно dx/dy:

   $$a_{22}\Big(\frac{dx}{dy}\Big)^2 - 2a_{12}\frac{dx}{dy} + a_{11} = 0, \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{a_{12} \pm \sqrt{D}}{a_{22}}.$$

   При $a_{11} = a_{22} = 0$ уравнение (10) имеет вид $dx\,dy = 0$, характеристики $x = C_1$, $y = C_2$.
3. Интегрируется уравнение $dy/dx = \lambda(x, y)$. Если λ не зависит от y, то $\varphi = y - \int \lambda\, dx$; если λ не зависит от x, то $\varphi = \int \frac{dy}{\lambda} - x$; если $\lambda = f(x)\, g(y)$, то $\varphi = \int \frac{dy}{g(y)} - \int f(x)\, dx$.
4. Новые переменные выбираются по правилам п. 1.2; для эллиптического типа $\xi = \operatorname{Re}\varphi$, $\eta = \operatorname{Im}\varphi$.
5. Выполняется проверка: вычисляются якобиан $J = \xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x$ и коэффициенты (8). Должно выполняться $J \neq 0$, а также $\bar a_{11} = \bar a_{22} = 0$ для гиперболического типа, $\bar a_{11} = \bar a_{12} = 0$ для параболического, $\bar a_{12} = 0$, $\bar a_{11} = \bar a_{22}$ для эллиптического.

2.4 Результаты

Пример 1. $u_{xy} - 2u_{xz} + u_{yz} + u_x + \frac{1}{2}u_y = 0.$

Матрица формы и сама форма:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \lambda_1\lambda_2 - 2\lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3.$$

Квадратов нет, поэтому сначала выполняется замена (15) при $i = 1$, $j = 2$:

$$Q = \tfrac{1}{4}\nu_1^2 - \tfrac{1}{4}\nu_2^2 - \tfrac{1}{2}\nu_1\nu_3 - \tfrac{3}{2}\nu_2\nu_3 = \left\{\tfrac{1}{2}(\nu_1 - \nu_3)\right\}^2 - \left\{\tfrac{1}{2}(\nu_2 + 3\nu_3)\right\}^2 + \left\{\sqrt{2}\,\nu_3\right\}^2.$$

С учётом $\nu_1 = \lambda_1 + \lambda_2$, $\nu_2 = \lambda_1 - \lambda_2$, $\nu_3 = \lambda_3$:

$$\beta = (1, -1, 1), \qquad C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad P = C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

Все $\beta_i \neq 0$ и разных знаков, уравнение гиперболическое. Замена $\xi = P^{\mathsf{T}}x$:

$$\xi = x + y, \qquad \eta = x - y, \qquad \omega = -\tfrac{\sqrt{2}}{2}\,x + \sqrt{2}\,y + \tfrac{\sqrt{2}}{2}\,z.$$

Проверка: $P^{\mathsf{T}}AP = \operatorname{diag}(1, -1, 1)$. Младшие члены: $b = (1, \frac{1}{2}, 0)^{\mathsf{T}}$, $P^{\mathsf{T}}b = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)^{\mathsf{T}}$. Канонический вид:

$$v_{\xi\xi} - v_{\eta\eta} + v_{\omega\omega} + \tfrac{3}{2}\,v_\xi + \tfrac{1}{2}\,v_\eta = 0.$$

Пример 2. $u_{xx} + 2u_{xy} + 5u_{yy} - 32u = 0.$

$$Q = \lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2 + 5\lambda_2^2 = (\lambda_1 + \lambda_2)^2 + (2\lambda_2)^2,$$

$$\beta = (1, 1), \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Уравнение эллиптическое. Замена $\xi = x$, $\eta = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y$, канонический вид:

$$v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} - 32v = 0.$$

Пример 3. $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + 9u_x + 9u_y - 9u = 0.$

Здесь $a_{11} = 1$, $a_{12} = -1$, $a_{22} = 1$, $D = 1 - 1 = 0$, уравнение параболическое. Характеристическое уравнение $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2\frac{dy}{dx} + 1 = 0$ имеет корень $\frac{dy}{dx} = -1$, характеристика $x + y = C$. Замена $\xi = x + y$, $\eta = x$, якобиан $J = -1$. По формулам (8) и (9):

$$\bar{a}_{11} = 0, \quad \bar{a}_{12} = 0, \quad \bar{a}_{22} = 1, \qquad \bar{b}_1 = 9\xi_x + 9\xi_y = 18, \quad \bar{b}_2 = 9\eta_x + 9\eta_y = 9.$$

Канонический вид:

$$v_{\eta\eta} + 18v_\xi + 9v_\eta - 9v = 0.$$

Результаты приведения классических уравнений методом характеристик приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Приведение классических уравнений

Уравнение	D	Тип	Замена	$(\bar{a}_{11}, \bar{a}_{12}, \bar{a}_{22})$	Канонический вид
$u_{xx} - u_{yy} = 0$	1	гиперболический	$\xi = y - x,\ \eta = y + x$	$(0, -2, 0)$	$u_{\xi\eta} = 0$
$u_{xx} - u_y = 0$	0	параболический	$\xi = y,\ \eta = x$	$(0, 0, 1)$	$u_{\eta\eta} - u_\xi = 0$
$u_{xx} + u_{yy} = 0$	-1	эллиптический	$\xi = y,\ \eta = x$	$(1, 0, 1)$	$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = 0$

3 Задание B. Интерактивный виджет

Виджет выполнен в виде одной HTML-страницы `widget/index.html` с кодом на JavaScript. Все вычисления выполняются в браузере; подключение к сети и установка дополнительного программного обеспечения не требуются.

Виджет имеет три режима.

1. **Две переменные.** Коэффициенты a_{11}, a_{12}, a_{22} задаются ползунками или числовыми полями. При каждом изменении пересчитываются дискриминант D, тип уравнения, характеристики, замена ξ, η, якобиан J, коэффициенты $\bar{a}_{11}, \bar{a}_{12}, \bar{a}_{22}$ и канонический вид; выводится ход решения (рисунок 1).

2. **Переменные коэффициенты.** Коэффициенты вводятся как выражения от x и y; допустимы числа, операции `+ - * / ^`, скобки и функции `sqrt`, `sin`, `cos`, `exp`, `abs`. Строится карта областей по знаку $D(x, y)$. При наведении курсора выводятся значение D и тип в точке, при щелчке — разбор уравнения с коэффициентами, вычисленными в этой точке (рисунок 2).

3. n **переменных.** Задаётся матрица (a_{ij}) размера до 5×5. Выполняется метод Лагранжа, выводятся β, тип, замена $\xi = P^{\mathsf{T}} x$ и результат проверки $P^{\mathsf{T}} A P = \mathrm{diag}(\beta)$.

В режиме n переменных используется точная рациональная арифметика: числитель и знаменатель дроби хранятся как целые числа произвольной длины (`BigInt`), поэтому погрешности округления не возникают. Выражения $a_{ij}(x, y)$ разбираются рекурсивным нисходящим анализатором. Карта областей строится вычислением знака D в узлах сетки; граница $D = 0$ отмечается там, где знак меняется у соседних узлов. В каждом режиме предусмотрены готовые примеры: волновое уравнение, уравнение теплопроводности, уравнение Лапласа, уравнение Трикоми и примеры из лекции.

4 Задание C. Уравнения с переменными коэффициентами

4.1 Алгоритм

1. Символьно вычисляется $D(x, y) = a_{12}^2 - a_{11} a_{22}$.

2. Если D не зависит от x и y, уравнение имеет один тип во всей плоскости.

3. Если D зависит от одной переменной $t \in \{x, y\}$, находятся действительные корни $t_1 < \cdots < t_m$ уравнения $D = 0$. Прямые $t = t_k$ разбивают плоскость на полосы $t < t_1$, $t_k < t < t_{k+1}$, $t > t_m$; тип в каждой полосе и на каждой границе определяется знаком D в пробной точке.

4. Если D зависит от обеих переменных, знак D вычисляется в узлах сетки, а области постоянного знака выделяются как связные компоненты.

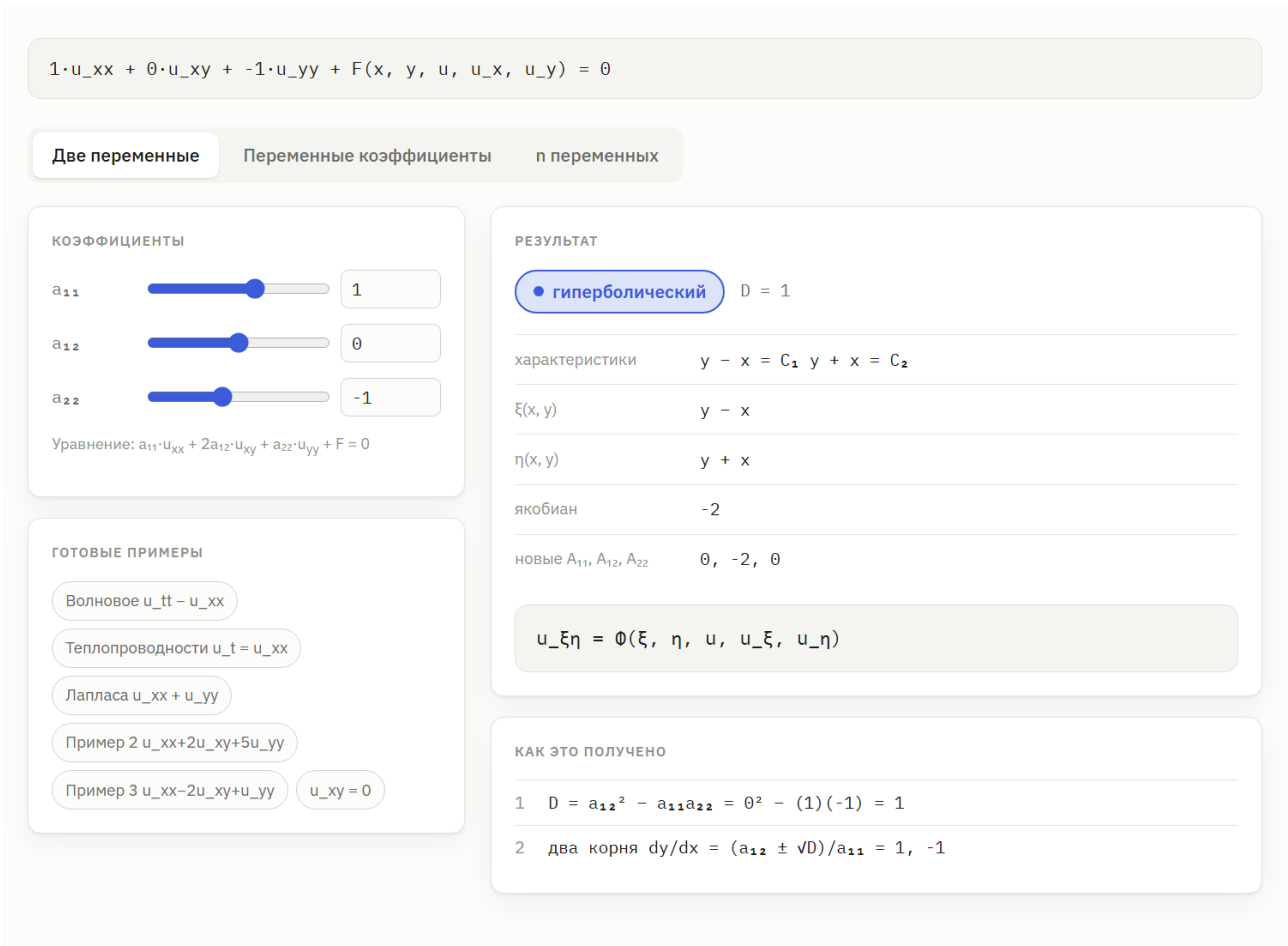


Рисунок 1 – Режим «Две переменные», волновое уравнение

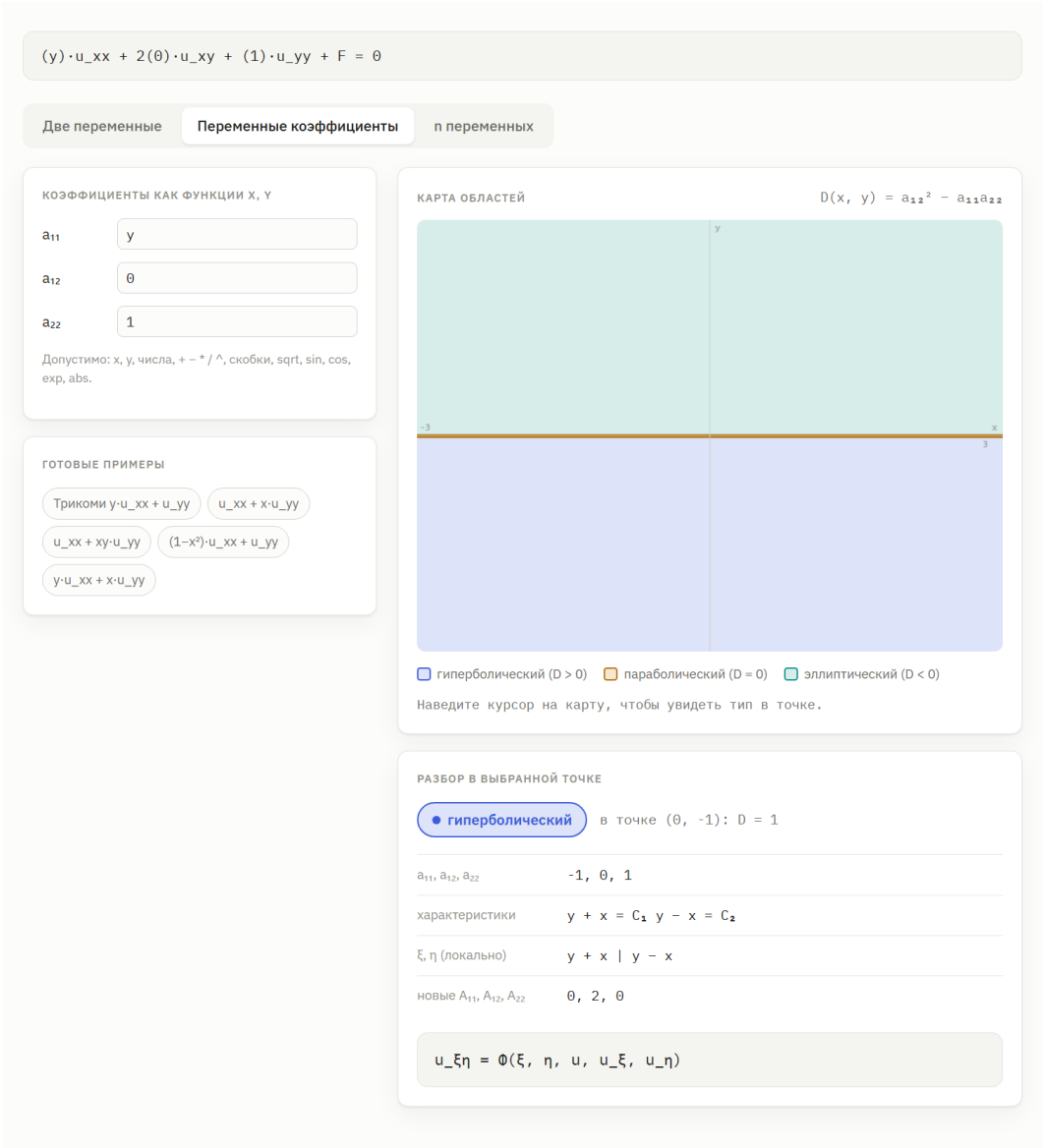


Рисунок 2 – Режим «Переменные коэффициенты», уравнение Трикоми

5. В каждой области уравнение приводится к каноническому виду методом характеристик с учётом знака переменной. При $y < 0$ выполняется подстановка $y = -s$, $s > 0$. Так как $dy = -ds$, характеристическое уравнение (10) принимает вид

$$a_{11}\,ds^2 + 2a_{12}\,dx\,ds + a_{22}\,dx^2 = 0, \tag{16}$$

то есть коэффициент при $dx\,ds$ меняет знак. После интегрирования выполняется обратная подстановка $s = -y$.

4.2 Уравнение Трикоми

Рассматривается уравнение

$$y\,u_{xx} + u_{yy} = 0, \qquad a_{11} = y, \quad a_{12} = 0, \quad a_{22} = 1. \tag{17}$$

Дискриминант $D = -y$, следовательно, при $y < 0$ уравнение гиперболическое, при $y = 0$ — параболическое, при $y > 0$ — эллиптическое (рисунок 3). Характеристическое уравнение:

$$y\,dy^2 + dx^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = -\frac{1}{y}.$$

Область $y < 0$**.** $\dfrac{dy}{dx} = \pm\dfrac{1}{\sqrt{-y}}$, откуда $\sqrt{-y}\,dy = \pm dx$ и

$$x \pm \tfrac{2}{3}(-y)^{3/2} = C.$$

Замена:

$$\xi = x + \tfrac{2}{3}(-y)^{3/2}, \qquad \eta = x - \tfrac{2}{3}(-y)^{3/2}.$$

Производные:

$$\xi_x = \eta_x = 1, \quad \xi_y = -\sqrt{-y}, \quad \eta_y = \sqrt{-y}, \quad \xi_{yy} = \frac{1}{2\sqrt{-y}}, \quad \eta_{yy} = -\frac{1}{2\sqrt{-y}}.$$

По формулам (8) и (9):

$$\bar{a}_{11} = 0, \quad \bar{a}_{12} = 2y, \quad \bar{a}_{22} = 0, \qquad \bar{b}_1 = \frac{1}{2\sqrt{-y}}, \quad \bar{b}_2 = -\frac{1}{2\sqrt{-y}},$$

и уравнение принимает вид

$$4y\,u_{\xi\eta} + \frac{1}{2\sqrt{-y}}\,(u_\xi - u_\eta) = 0.$$

Так как $\xi - \eta = \frac{4}{3}(-y)^{3/2}$, то $\dfrac{1}{8y\sqrt{-y}} = -\dfrac{1}{8(-y)^{3/2}} = -\dfrac{1}{6(\xi-\eta)}$, и канонический вид

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{6(\xi-\eta)}\,(u_\xi - u_\eta) = 0.$$

Прямая $y = 0$**.** Уравнение вырождается в $u_{yy} = 0$ ($a_{11} = a_{12} = 0$, $a_{22} = 1$). Характеристика $x = C$; замена $\xi = x$, $\eta = y$ даёт канонический вид

$$u_{\eta\eta} = 0.$$

Область $y > 0$**.** $\dfrac{dy}{dx} = \pm\dfrac{i}{\sqrt{y}}$, откуда $\sqrt{y}\,dy = \pm i\,dx$ и

$$\tfrac{2}{3}\,y^{3/2} \mp i\,x = C.$$

Замена:

$$\xi = x, \qquad \eta = \tfrac{2}{3}\,y^{3/2}.$$

Производные: $\xi_x = 1$, $\xi_y = 0$, $\eta_x = 0$, $\eta_y = \sqrt{y}$, $\eta_{yy} = \dfrac{1}{2\sqrt{y}}$. Тогда

$$\bar{a}_{11} = y, \quad \bar{a}_{12} = 0, \quad \bar{a}_{22} = y, \qquad \bar{b}_1 = 0, \quad \bar{b}_2 = \frac{1}{2\sqrt{y}},$$

и уравнение принимает вид

$$y\,(u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}) + \frac{1}{2\sqrt{y}}\,u_\eta = 0.$$

Так как $y^{3/2} = \frac{3}{2}\eta$, канонический вид

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \frac{1}{3\eta}\,u_\eta = 0.$$

Результаты по областям сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Уравнение Трикоми по областям

Область	Тип	Замена	Канонический вид
$y < 0$	гиперболический	$\xi, \eta = x \pm \frac{2}{3}(-y)^{3/2}$	$u_{\xi\eta} - \frac{1}{6(\xi-\eta)}(u_\xi - u_\eta) = 0$
$y = 0$	параболический	$\xi = x,\ \eta = y$	$u_{\eta\eta} = 0$
$y > 0$	эллиптический	$\xi = x,\ \eta = \frac{2}{3}y^{3/2}$	$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \frac{1}{3\eta}u_\eta = 0$

4.3 Другие примеры

Области сохранения типа для других уравнений с переменными коэффициентами приведены в таблице 3 и на рисунке 4.

Таблица 3 – Области сохранения типа

Уравнение	$D(x,y)$	Области и тип
$u_{xx} + x\,u_{yy} = 0$	$-x$	$x < 0$ — гиперболический; $x = 0$ — параболический; $x > 0$ — эллиптический
$u_{xx} + xy\,u_{yy} = 0$	$-xy$	$xy < 0$ (II и IV четверти) — гиперболический; $xy = 0$ — параболический; $xy > 0$ (I и III четверти) — эллиптический
$(1 - x^2)\,u_{xx} + u_{yy} = 0$	$x^2 - 1$	$\lvert x\rvert > 1$ — гиперболический; $x = \pm 1$ — параболический; $\lvert x\rvert < 1$ — эллиптический

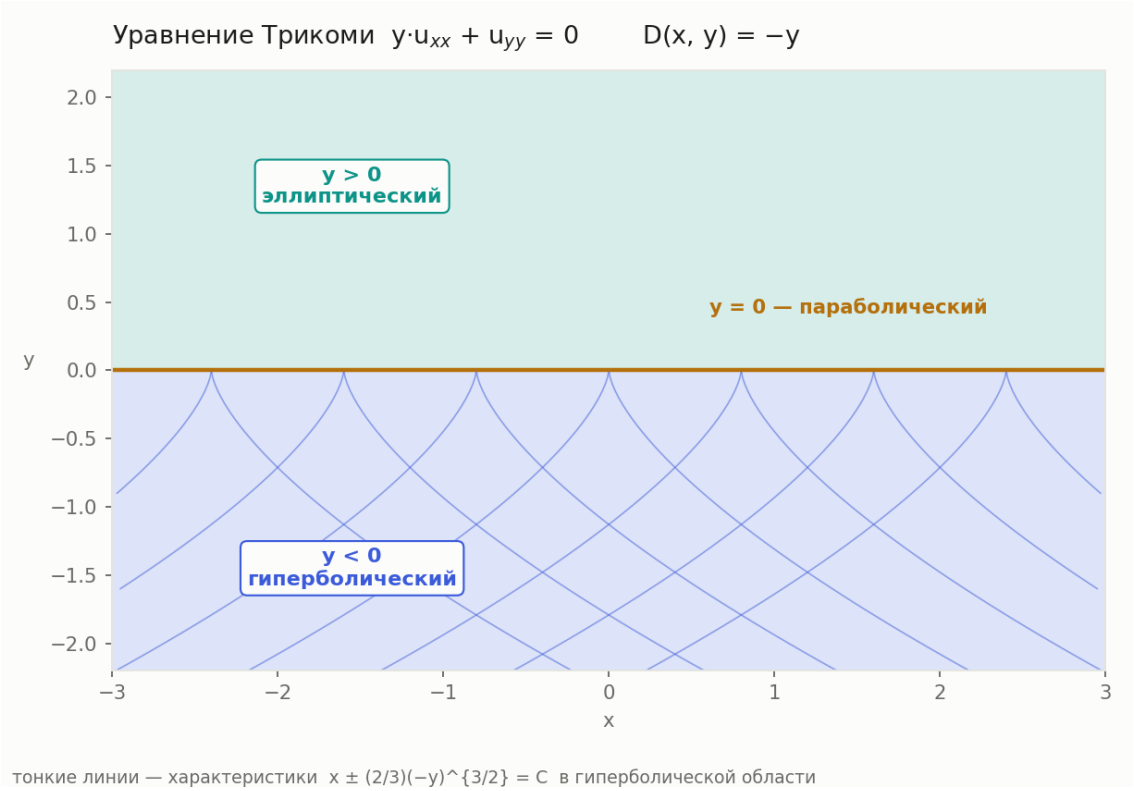


Рисунок 3 – Области сохранения типа для уравнения Трикоми; тонкие линии — характеристики $x \pm \frac{2}{3}(-y)^{3/2} = C$

5 Тестирование

Для проверки программы разработан набор из 96 автоматических тестов (модуль `unittest`); все тесты выполняются успешно. Эталонные значения взяты из лекции и разбора примеров к ней. Проверяются:

- обращение матриц, в том числе с радикалами (матрица C примера 1);
- совпадение β, C и P в примерах 1 и 2 с разбором к лекции;
- тождество $P^{\mathsf{T}}AP = \operatorname{diag}(\beta)$ для всех рассмотренных форм, включая форму без квадратов и вырожденные формы;
- типы и замены для классических уравнений, случай $a_{11} = 0$;
- обращение в нуль нужных коэффициентов $\bar{a}_{11}, \bar{a}_{12}, \bar{a}_{22}$ и условие $J \neq 0$;
- области и замены для уравнения Трикоми и уравнений с $D = -x$, $D = -xy$;
- совпадение типа, найденного двумя методами (таблица 4).

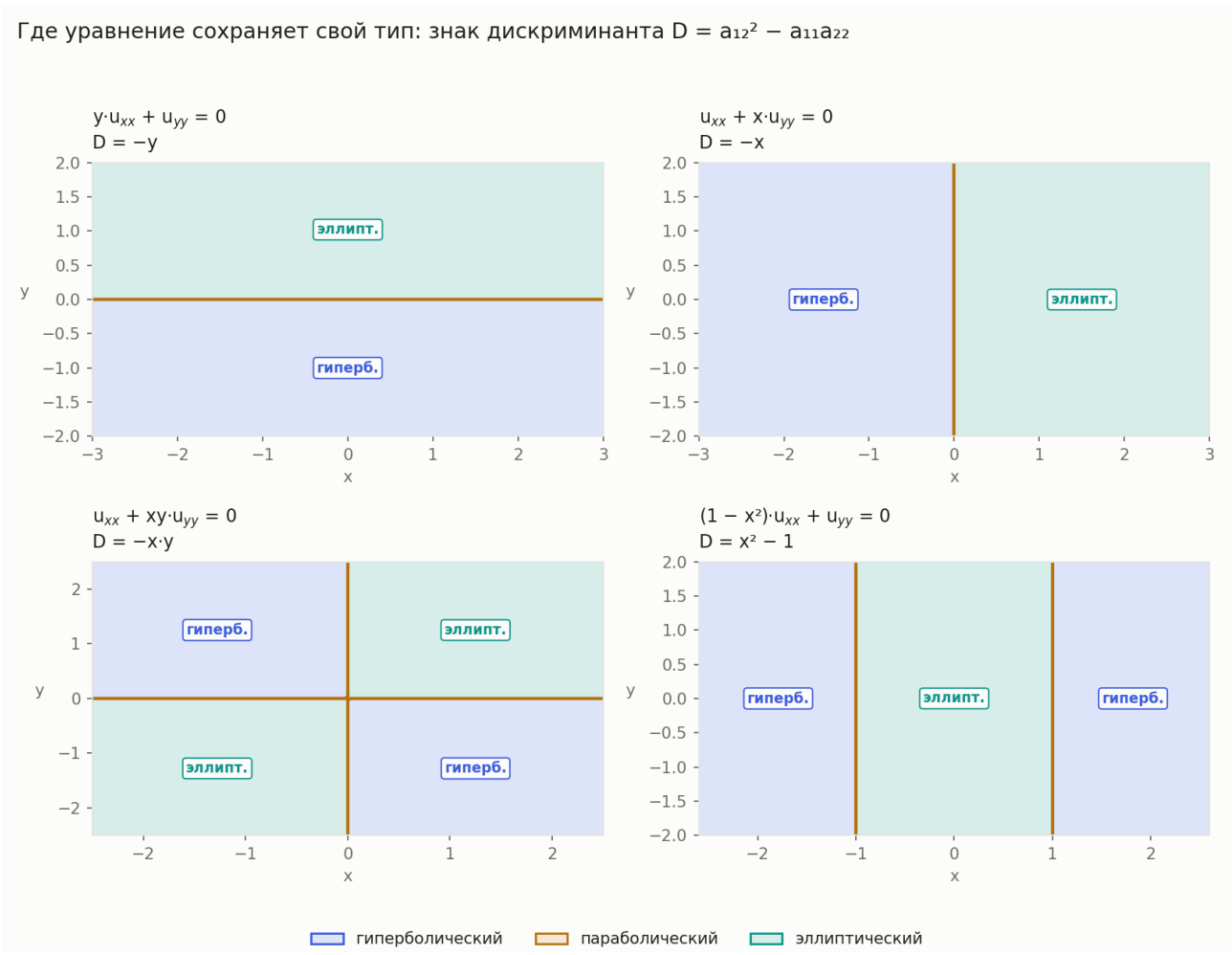


Рисунок 4 – Карты областей сохранения типа

Таблица 4 – Сравнение метода Лагранжа и метода характеристик

(a_{11}, a_{12}, a_{22})	β	Тип (метод Лагранжа)	D	Тип (метод характеристик)
$(1, 0, -1)$	$(1, -1)$	гиперболический	1	гиперболический
$(1, 0, 1)$	$(1, 1)$	эллиптический	-1	эллиптический
$(1, 0, 0)$	$(1, 0)$	параболический	0	параболический
$(1, 1, 5)$	$(1, 1)$	эллиптический	-4	эллиптический
$(1, -1, 1)$	$(1, 0)$	параболический	0	параболический
$(0, \frac{1}{2}, 0)$	$(1, -1)$	гиперболический	$\frac{1}{4}$	гиперболический
$(2, 3, 1)$	$(1, -1)$	гиперболический	7	гиперболический
$(-1, 0, 1)$	$(-1, 1)$	гиперболический	1	гиперболический
$(3, -2, 4)$	$(1, 1)$	эллиптический	-8	эллиптический

Заключение

Реализованы все три пункта задания. Для уравнений с постоянными коэффициентами тип и замена переменных определяются двумя способами: методом Лагранжа для произвольного числа переменных и методом характеристик для двух переменных; результаты методов согласованы. Разработан интерактивный виджет, который пересчитывает тип, замену переменных и канонический вид при изменении коэффициентов. Для уравнений с переменными коэффициентами определяются области сохранения типа и выполняется приведение к каноническому виду в каждой области. Типы уравнений и замены переменных в разобранных примерах совпадают с приведёнными в лекции.